Adaptive Cover und Zylinder-Partitionen – Abschlussbericht

Historie, Würdigung, diagnostische Kennzahlen und epistemische Schranken

Bamberg / Kepler–Hurwitz
eabc-renorm Project Group

25. Juli 2026

Zusammenfassung

Wir dokumentieren Historie und Würdigung eines formal-rechnerischen Programms zur adaptiven Zylinder-Abdeckung für Collatz-Abstiege im Bamberg-/Kepler–Hurwitz-/eabc-renorm-Kontext. Das Programm vereint Margin-/Strip-Kontraktion, Syracuse-Entropiekompression, Lean-Module `CylinderLift31/447`, den Draft-PR #118 sowie eine eingefrorene Offline-Phase `pre-#119` (Master-Evaluator-Gap-Matrix, Prefix `[1,1,1,1,2,2]`, `ContinuationPartition31`). Auf dem endlichen 2^{22}-$\mathcal{U}_6$-Sample berichten wir echte diagnostische Kennzahlen (*packaged 8* $\approx$ 21,9%; *Core81* $\to\approx$ 50%; 2519 Muster $\to$ 100% Sample [B]; *CoveredUpTo* $\approx$ 33–65%; $\equiv$ 447-Leiter 520 $\to$ 35%, len16 $\to$ 58,9%, *greedy 1336* $\to$ 50%, *steps150 4066* $\to$ 100% Sample, Hard-17 rescued). Lokale Lean-Builds `Core81` und `Phase1_447Base` sind grün; Claims bleiben `False`. **Collatz bleibt unbewiesen:** finite Sample-Coverage ist keine unendliche Restklassen-Partition.

Keywords: Collatz (offen), adaptive cover, cylinder lift, Syracuse, entropy compression, Lean 4, claim governance, eabc-renorm, HardAncestor $\equiv 31/447 \pmod{512}$.

---

1 Drei Fronten (klar getrennt)

Front	Ort	Rolle	Claim-Grenze
Post-Freeze	Branch `post-freeze/octonionic-collatz-proof-attempt`	Explorative Spur (Kepler-Hurwitz)	Nicht Adaptive-Cover-Hauptlinie
PR #118 Draft	PR #118 (`eabc-renorm`) · `cursor/collatz-margin-strip-adaptive-8639`	Margin/Strip, finite R_{cert}, *packaged 8*-Gap-Wall	Cover-Claims `False`; 447-Zellen `[]`
V2.7 Net-Descent	PR #12 (`Kepler-Hurrwitz`)	Syntaktische Netto-Abstiegsbrücke [A]; uniforme Witnesses [C]	Nicht HardAncestor-Zylindercover

Tabelle 1: Systematische Abgrenzung der Arbeitsfronten.

Offline `pre-#119`: Worktree `eabc-pr-worktrees/pre119-cylinder-scan` (`local/pre119-cylinder-scan`) – Katalog- und Lean-Vorbereitung **ohne** Ingest auf PR #118.

2 Historie (ohne Erfolgsmythos)

1. **Margin/Strip:** Lokale Kontraktion, `boundN`, bedingte Glue-Schnittstelle CoverCertified $\Longrightarrow$ DescentU6 $\Longrightarrow$ ReachesOne [A bedingt]; unbedingtes Collatz benötigt Strip-Brücke [C].

2. **Syracuse Entropy Compression:** Entropy-Good $\implies$ thr < 1 [A]; keine vollständige Partition.

3. **CylinderLift31/447:** Zellenkontraktion + Zylinder-Stabilität [A]; 447 auf PR #118 nur als leerer Scaffold integriert.

4. **PR #118 Draft:** CI-fähiger Kern, *packaged 8*, Build Green, strikte Claim-Wall.

5. **Pre-#119 Offline Phase-0/1:** Core81 ($\approx 50\%$ für $\equiv 31$); 447-Compressor / Hard-17 / steps150; Lean-Emits lokal grün.

6. **Master-Evaluator Gap-Matrix:** Aufschlüsselung in Covered / TooLong / Unassigned unter M_{ref} [B].

7. **Prefix `[1,1,1,1,2,2]`:** 100% Invariante im $\equiv 31$-Katalog [B]; strukturelle Prefix-Hypothese [C].

8. **ContinuationPartition31:** Scaffold zum HardAncestor-Cover; verbleibender **Hauptblocker** [C].

3 Würdigung

- **Beiträge:** Formale Kontraktions- und Glue-Schicht; reproduzierbare Offline-Pipelines; Lean-Drafts ohne Overclaiming.
- **Disziplin:** Strikte Claim-Governance; Freeze bei Billing-CI; 100% Sample-Abdeckung explizit als [B] $\neq$ unendliche Partition deklariert.
- **Tooling / Offline-Prep:** Kritischer Pfad entkoppelt – Vorbereitung für PR #119 während PR #118 an der Haltelinie wartet.

4 Technische Ergebnisse (Diagnostische Zahlen, [B])

Sample-Bits $= 22$ · $\mathcal{U}_6$-Slots $= 5461$ · Freeze-Snapshot vom 25. Juli 2026.

4.1 Familie $\equiv 31 \pmod{512}$

Slice	**Zellen**	**Coverage (2^{22}-Sample)**
packaged Core (#118)	8	21,864% (1194/5461)
Phase-0 *Core81*	81	$\approx$ 50,03% (2732/5461); Güte 81/81
Full catalogue *steps*≤ 150	2519	100% Sample

Tabelle 2: Abdeckungsstufen der 31er-Familie.

Gap-Matrix CoveredUpTo ($M \leq M_{\text{ref}}$):

4.2 Familie $\equiv 447 \pmod{512}$

4.3 Lean 4 Local Build Status

- `lake build ...Core81` $\longrightarrow$ Exit 0 (Grün)
- `lake build ...Phase1_447Base` $\longrightarrow$ Exit 0 (Grün)
- **Claims:** Alle relevanten Flag-Variablen stehen strikt auf `False` (`pre119_colab_setup_freeze.md`).

M_{ref}	Covered %	TooLong %	Unassigned %
2^{16}	32,94	67,06	0,00
2^{20}	56,26	43,74	0,00
2^{22}	64,51	35,49	0,00
2^{24}	64,93	30,36	4,70
2^{28}	64,76	20,00	15,24

Tabelle 3: 2-adische Lücken-Matrix für $\equiv 31$. Band ca. 33–65%; max. M-Bits ≈ 146.

Stufe	Patterns / Zellen	Sample-Coverage
Baseline	520	35,067%
len ≤ 16	1820	58,87%
Greedy Phase-1 $\geq 50\%$	1336	50,009% (Güte 1336/1336)
steps ≤ 150	4066	100% Sample; Hard-17 (17/17) rescued

Tabelle 4: Abdeckungsstufen der 447er-Familie.

5 Epistemische Schranke (Zentral)

Collatz bleibt unbewiesen.
Finite Sample-Coverage ist keine unendliche Restklassen-Partition.
Die Katalog → 8-Zellen-Brücke bleibt offen [C].
Sämtliche Claim-Flags stehen strikt auf `False`.
Der mathematische Blocker verbleibt bei **`ContinuationPartition31`** / **`HardAncestor31`** (sowie dem Twin $\equiv 447$), nicht bei der endlichen 100%-Sample-Abdeckung.

6 Ausblick

1. **Infrastruktur:** Billing-Klärung → CI-Rerun auf PR #118 → Merge auf `master` → Abzweig PR #119 für Phase-0/1 Lean-Ingest.
2. **Mathematik:** Ausbau der Continuation/HardAncestor-Partition; strukturelle Nutzung des Präfix `[1,1,1,1,2,2]`; Schließen der Katalog-Brücke.
3. **Arbeitsstränge:** V2.7 Net-Descent und Post-Freeze-Spuren strikt getrennt weiterführen.

7 Referenzen & Artefakte

Pull Requests

- PR #118 (`eabc-renorm`): https://github.com/AkademieOlympia/eabc-renorm/pull/118
- PR #12 (`Kepler-Hurrwitz`): https://github.com/AkademieOlympia/Kepler-Hurrwitz/pull/12

Pre119 Artefakte (`eabc-pr-worktrees/pre119-cylinder-scan`)

- `docs/energiedoku_exports/pre119_colab_setup_freeze.md`
- `docs/energiedoku_exports/pre119_collatz_gap_matrix.md`
- `docs/energiedoku_exports/pre119_master_evaluator_report.md`

- docs/energiedoku_exports/pre119_prefix_factorization_and_lift.md
- docs/energiedoku_exports/pre119_continuation_partition31_gap.md
- docs/exports/pre119_gap_matrix_31.json
- docs/exports/pre119_certifiedExpPatterns31_steps150.json
- docs/exports/pre119_certifiedExpPatterns447_steps150.json

Lean Drafts

- KeplerHurwitz/Collatz/Pre119Draft/Core81.lean
- KeplerHurwitz/Collatz/Pre119Draft/Phase1_447Base.lean
- KeplerHurwitz/Collatz/Pre119Draft/ContinuationPartition31.lean